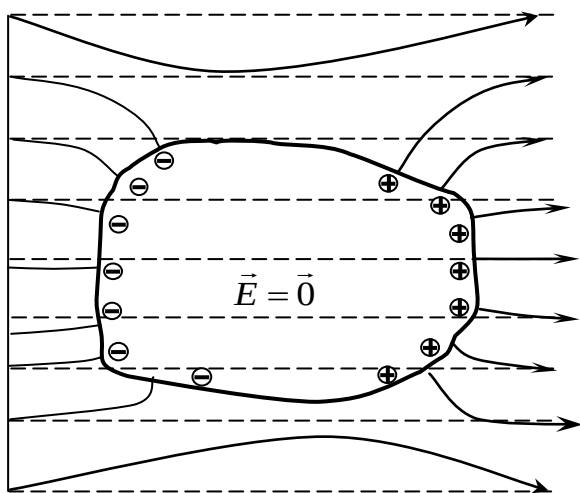


## 1. Проводники в электрическом поле

Металлические проводники – вещества, содержащие большое количество носителей заряда, способных под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника. Носителями заряда в проводниках являются свободные электроны, называемые электронами проводимости (электроны, оторвавшиеся от «своих» атомов).

В отсутствие внешнего электрического поля электрические поля электронов проводимости и положительных ионов металла взаимно компенсируют друг друга, и проводник считается нейтральным.

Поместим небольшой незаряженный проводник во внешнее электрическое поле  $\vec{E}_0$ . Под действием электрических сил свободные положительные заряды в проводнике будут перемещаться в направлении  $\vec{E}_0$ , а отрицательные заряды – в противоположном направлении. В результате этого на двух противоположных концах проводника появятся равные по величине разноименные заряды, называемые индуцированными (наведенными).



Это явление называется электростатической индукцией или электризацией проводника. Электризация проводника продолжается до момента установления в нем состояния равновесия, т.е.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = \vec{0}, \quad (1)$$

где  $\vec{E}_i$  – напряженность поля индуцированных зарядов;  $\vec{E}_0$  – напряженность внешнего электрического поля;  $\vec{E}$  – напряженность результирующего электрического поля в проводнике.

$\vec{E} = \vec{0}$  внутри проводника означает, что потенциал внутри проводника, как и на его поверхности должен быть постоянен, т.е.  $\varphi = \text{const}$ . Следовательно, весь проводник, как и его поверхность является эквипотенциальной.

В силу этого, на поверхности проводника вектор  $\vec{E}$  направлен по нормали к этой поверхности, т.е.  $\vec{E} = \vec{E}_n$ , а  $\vec{E}_\tau = 0$ , иначе под действием составляющей  $\vec{E}_\tau$  заряды перемещались бы по проводнику, что противоречило бы их статическому распределению. Поэтому для равновесия зарядов на проводнике необходимо выполнение следующих условий:

- 1) во всех точках внутри проводника  $\vec{E} = 0$ ;
- 2) во всех точках на его поверхности  $\vec{E} = \vec{E}_n$  ( $\vec{E}_\tau = 0$ );
- 3) поверхность проводника эквипотенциальна, т.е.  $\varphi = \text{const}$ .

Если проводнику сообщить заряд  $q$ , он распределится по нему так, чтобы соблюдались условия равновесия зарядов. Это значит, что избыточный заряд  $q$

может располагаться только на поверхности проводника (в очень тонком поверхностном слое) с некоторой поверхностной плотностью заряда  $\sigma$ .

Напряженность поля вблизи поверхности проводника по теореме Гаусса, равна

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0},$$

где  $\varepsilon$  – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума  $\varepsilon = 1$ );  $\varepsilon_0$  – электрическая постоянная.

При удалении проводника из электростатического поля индуцированные заряды в нем пропадают.

Так как в состоянии равновесия избыточных зарядов внутри проводника нет, то удаление вещества из объема внутри проводника (создание замкнутой полости) не отразится на равновесном расположении зарядов. Избыточный заряд распределится на полой проводнике так же, как и на сплошном – на его наружной поверхности. Заряды на наружной поверхности проводника не создают в полости внутри проводника электрического поля.

На этом принципе основана *электростатическая защита* – экранирование тел, например измерительных приборов, от влияния внешних электростатических полей. Их помещают внутрь замкнутой оболочки из металла. Оболочку можно заменить густой металлической сеткой (клетка Фарадея).

## 2. Емкость проводников

Сообщим уединенному незаряженному проводнику заряд  $q$ . Потенциал уединённого проводника пропорционален находящемуся на нём заряду, т.е.  $\varphi \sim q$ .

С учетом коэффициента пропорциональности

$$q = C\varphi, \tag{2}$$

где  $C$  – коэффициент пропорциональности, называемый *электроёмкостью проводника*. При этом полагают, что  $\varphi(\infty) = 0$ .

Из (2) следует, что 
$$C = \frac{q}{\varphi} \tag{3}$$

Емкость – характеристика самого проводника, она зависит от его размеров, формы, окружающей среды и от наличия вблизи других проводников. При приближении другого проводника емкость данного увеличивается.

Это объясняется тем, что на поднесённом проводнике возникают индуцированные заряды, причем ближе к данному проводнику расположатся заряды противоположного знака, что уменьшит по абсолютной величине потенциал данного проводника, следовательно его емкость увеличится согласно (2.3).

Единица электроёмкости в СИ:  $[C] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$ .

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом  $R$ , заряженного зарядом  $q$ , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью  $\epsilon$ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

### 3. Конденсаторы

*Конденсаторами* называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где  $\varphi_1 - \varphi_2 = U$  – напряжение между обкладками конденсатора.

*Емкость плоского конденсатора*

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где  $S$  – площадь обкладки,  $d$  – расстояние между обкладками.

*Емкость цилиндрического конденсатора*

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где  $\ell$  – длина конденсатора,  $R_1$  и  $R_2$  – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

*Емкость сферического конденсатора*

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где  $R_1$  и  $R_2$  – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.

Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \text{const};$$

для нелинейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \varepsilon(\vec{E});$$

для анизотропных диэлектриков

$\varepsilon$  – тензор.

Из (10) и (11)

$$(\nabla, \vec{D}) = \rho_0. \quad (14)$$

(2.14) – теорема Гаусса для вектора  $\vec{D}$  в дифференциальной форме.

Проинтегрируем (14) по произвольному объему (V)

$$\int_{(V)} (\nabla, \vec{D}) dV = \int_{(V)} \rho_0 dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, для вектора  $\vec{D}$  получим

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0. \quad (15)$$

(15) – теорема Гаусса для вектора  $\vec{D}$  в интегральной форме.

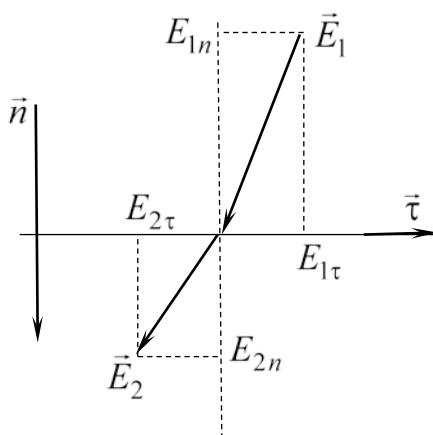
Из (14) и (15) следует: источником силовых линий вектора  $\vec{D}$  являются сторонние заряды.

#### 4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

Рассмотрим границу раздела двух диэлектриков. Вблизи границы векторы  $\vec{E}$  и  $\vec{D}$  должны удовлетворять граничным условиям, вытекающим из соотношений:

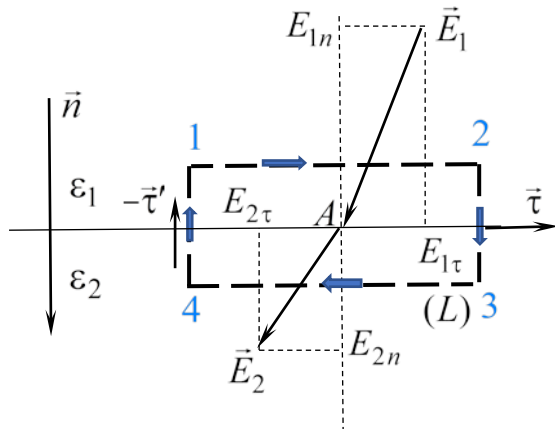
$$\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = 0, \quad \oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = q_0. \quad (16)$$

Пусть вектор  $\vec{E}$  переходит границу раздела. Обозначим его  $\vec{E}_1$  в первой среде и  $\vec{E}_2$  во второй.



Представим каждый из векторов  $\vec{E}_1$  и  $\vec{E}_2$  в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих:  
 $\vec{E}_1 = E_{1\tau} \vec{\tau} + E_{1n} \vec{n}$  и  $\vec{E}_2 = E_{2\tau} \vec{\tau} + E_{2n} \vec{n}$ ,  
 где  $\vec{n}$  – единичный вектор нормали, направленный из 1 среды во 2;  $\vec{\tau}$  – единичный вектор касательный, направленный слева направо.

Найдем циркуляцию вектора  $\vec{E}$  по произвольному контуру  $(L)$ , охватывающему точку  $A$ , лежащую на границе раздела



$\vec{\tau}'$  – единичный вектор касательный к обходу (23), тогда на участке (41) будет  $-\vec{\tau}'$ .

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = \int_{(12)} E_{1\tau} dl + \int_{(23)} E_{2\tau} dl - \int_{(34)} E_{2\tau} dl - \int_{(41)} E_{1\tau} dl.$$

Будем сжимать контур до границы раздела, тогда  $\int_{(23)}$  и  $\int_{(41)} \rightarrow 0$ .

В результате  $\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = (E_{1\tau} - E_{2\tau})l = 0$ , где  $l$  – сторона прямоугольника.

Так как  $l \neq 0$ , то  $E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0$ , или

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (17)$$

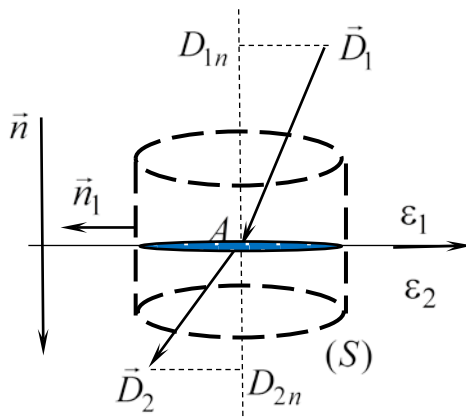
Для изотропных сред  $D = \epsilon \epsilon_0 E$ , тогда для диэлектрика 1 и 2:

$$D_{1\tau} = \epsilon_1 \epsilon_0 E_{1\tau} \quad \text{и} \quad D_{2\tau} = \epsilon_2 \epsilon_0 E_{2\tau}, \quad \text{или}$$

$$D_{1\tau} \epsilon_2 = D_{2\tau} \epsilon_1. \quad (18)$$

Из (17) и (18) видно: на границе раздела двух диэлектриков тангенциальные составляющие функций  $E_{1\tau}$  и  $E_{2\tau}$  – непрерывны, а тангенциальные составляющие функций  $D_{1\tau}$  и  $D_{2\tau}$  – терпят разрыв.

Рассмотрим нормальные составляющие векторов  $\vec{E}$  и  $\vec{D}$ .



Пусть граница раздела заряжена сторонним зарядом с поверхностной плотностью  $\sigma_0$ . Тогда по теореме Гаусса для вектора электрического смещения

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = - \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_1, \vec{n}) dS + \int_{(S_{осн})} (\vec{D}_2, \vec{n}) dS + \int_{(S_{бок})} (\vec{D}, \vec{n}_1) dS ,$$

где  $(S)$  – поверхность цилиндра, охватывающая точку  $A$  на границе раздела двух диэлектриков;  $\vec{n}_1$  – единичная нормаль к боковой поверхности.

Стягивая цилиндр к границе раздела, получим, что  $\int_{(S_{бок})} \rightarrow 0$ , откуда

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, \vec{n}) dS = (D_{2n} - D_{1n}) S_{осн} ,$$

где  $S_{осн}$  – площадь основания цилиндра.

По теореме Гаусса:

$$\oint_{(S_{осн})} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0 = \sigma_0 S_{осн} .$$

$$\text{Откуда} \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0 . \quad (19)$$

Если  $\sigma_0 = 0$ , то

$$D_{1n} = D_{2n} . \quad (20)$$

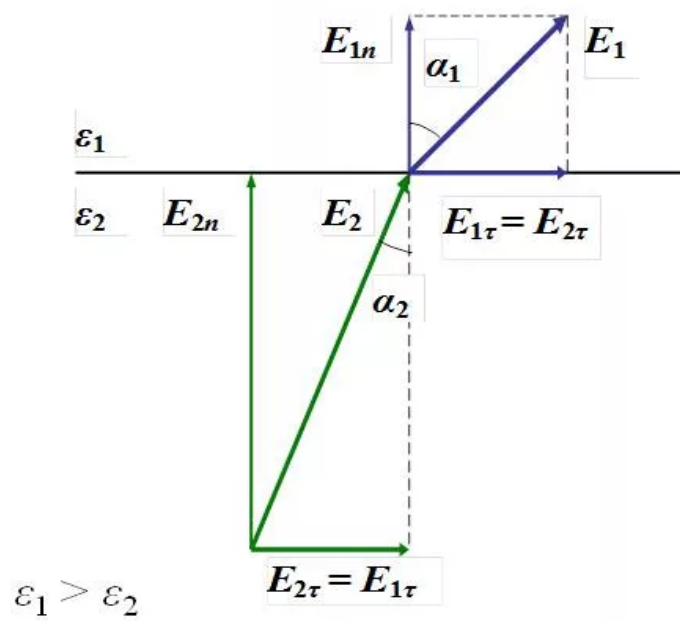
Нормальная составляющая вектора  $\vec{E}$ , если  $\sigma_0 = 0$  и  $D_{1n} = D_{2n}$ :

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 \varepsilon_0 E_{1n} &= \varepsilon_2 \varepsilon_0 E_{2n}, \quad \text{или} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n}. \end{aligned} \quad (21)$$

Из (19), (20) и (21) видно: если граница раздела двух диэлектриков заряжена сторонним зарядом (см. рисунок), то нормальные составляющие функций  $D_{1n}$  и  $D_{2n}$  – терпят разрыв, если на границе раздела зарядов нет, то нормальные составляющие  $D_{1n}$  и  $D_{2n}$  – непрерывны, а нормальные составляющие функций  $E_{1n}$  и  $E_{2n}$  – терпят разрыв ( $E_{1n} \neq E_{2n}$ ).

Полученные условия для составляющих  $\vec{E}$  и  $\vec{D}$  на границе раздела означают, что линии этих векторов испытывают на границе раздела излом, преломляются.

Найдем соотношение между углами излома  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  линий вектора  $\vec{E}$ , переходящего границу раздела, , сторонних зарядов на границе нет.



$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}, \quad \text{тогда}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{E_{1\tau} E_{2n}}{E_{1n} E_{2\tau}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}. \quad (22)$$

Такое же соотношение для углов излома можно получить для линий вектора  $\vec{D}$ .

(22) – закон преломления линий векторов  $\vec{E}$  и  $\vec{D}$ , при отсутствии на границе раздела сторонних зарядов.

Из (22), следует, если  $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ , то  $\alpha_1 > \alpha_2$ , то есть линии будут сильнее преломляться в среде с большей  $\varepsilon$ .

## 5. Сегнетоэлектрики.

В молекулах может быть от 2 до  $10^5$  атомов. Размер атома  $\sim 10^{-8}$  см.

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией. Это свойство связано с особой, доменной структурой сегнетоэлектриков.

Домены – целые области в сегнетоэлектриках, в которых дипольные моменты молекул, из которых они состоят, параллельны друг другу (поперечные размеры доменов  $10^{-8} - 10^{-2}$  м). В отсутствии внешнего электрического поля, дипольные моменты доменов различны, так что результирующий дипольный момент всего кристалла может быть равен нулю. При внесении кристалла сегнето-

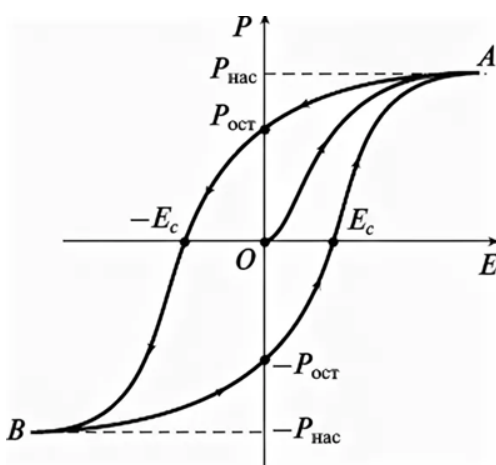
электрика во внешнее электрическое поле происходит переориентация электрических моментов доменов и весь кристалл оказывается поляризованным.

При изменении поля значения вектора поляризации  $\vec{P}$  отстают от напряженности  $\vec{E}$ , в результате чего  $\vec{P}$  определяется не только величиной  $\vec{E}$  в данный момент, но и предшествующими значениями  $\vec{E}$ , то есть предысторией диэлектрика. Это явление называется гистерезисом («гистерезис» – запаздывание).

Зависимость  $\vec{P}$  от  $\vec{E}$  в сегнетоэлектриках определяется формулой

$$\vec{P} = \mathfrak{x}(\vec{E})\varepsilon_0\vec{E}. \quad (2.25)$$

здесь  $\mathfrak{x}$  – тензор, зависящий от  $\vec{E}$ .



В слабых полях (прямой участок от нуля на графике) поляризация  $P$  сегнетоэлектрика линейно зависит от  $E$ , то есть  $\vec{P} = \mathfrak{x}\varepsilon_0\vec{E}$ . С ростом поля наблюдается рост поляризации, который теперь уже связан с нелинейным процессом переориентации доменов по направлению внешнего поля. В точке  $A$  все домены ориентированы по полю (состояние насыщения) и дальнейший рост внешнего поля не меняет поляризацию сегнетоэлектрика. Уменьшение величины поля не возвращает образец в первоначальное состояние и при  $E = 0$  наблюдается остаточная поляризация  $P_{ост}$ . Действие противоположно направленного поля приводит к разориентации доменов и при коэрцитивном поле  $E_c$  поляризация образца становится равной нулю.  $E_c$  называют *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к переориентации доменов по противоположно направленному внешнему полю и в точке  $B$  опять наблюдается состояние максимальной поляризации сегнетоэлектрика, только теперь все домены развернулись в противоположном направлении по сравнению с точкой  $A$ . Дальнейшее уменьшение поля повторяет процесс в обратном направлении.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает  $\varepsilon \sim 10^4$ .

Площадь петли гистерезиса пропорциональна электрической энергии, затрачиваемой электрическим полем на переориентацию доменов, при этом сегнетоэлектрик нагревается.



Для каждого сегнетоэлектрика существует температура, при которой он утрачивает свои особые свойства и становится обычным линейным диэлектриком. Эта температура называется температурой Кюри (точкой Кюри). В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода, вещество приобретает качественно иные свойства.

Так сегнетова соль ( $\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ) имеет две точки Кюри:  $-15^\circ\text{C}$  и  $+22,5^\circ\text{C}$ , и ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале между ними.

Сегнетоэлектрики используют в электротехнике и радиотехнике, вычислительной технике (конденсаторы, модуляторы и т.д.)

Пьезоэлектрики – кристаллические диэлектрики (кварц), в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация – прямой пьезоэффект.

Обратный пьезоэффект – появление механической деформации под действием электрического поля.